ICU 내 사망 예측 논문 구현

논문 소개

- Real-time machine learning model to predict short-term mortality in critically ill patients: development and international validation(2024)
- **Method**: 서울대병원 자체 데이터(internal cohort), MIMIC-3, eICU-crd, UMCdb(external cohort/validation) → LSTM + LightGBM ensemble model
- **Aim and task**: mortality prediction for ICU patients / Binary Classification(생존/사망)

원 논문과의 주요 차이점

- Cohort로 MIMIC-IV만 사용
- Sequence length: 24 hour, window width: 1 hour

Data selection and cleansing

- **Feature**: demographics(연령, 성별, 인종), vital sign(HR, RR 등), GCS score, ICU type
- **Outlier**: 특정 기준값 미만이거나 초과하는 경우 각 dataset의 평균값으로 대체
- **Imputation**: 환자별로 forward fill, 최초값이 결측치인 경우 각 dataset의 중앙값으로 대체 (median fill)
- **Labeling**: positive의 경우 사망 직전 24시간 데이터를 모두 사용 / negative의 경우 random 시점을 선택, 시점 전후 24시간 데이터를 사용
- **Resampling**: 변수별 측정 간격이 불규칙해 1시간 단위로 resampling
- **Downsampling**: 전체 negative에서 25%를 무작위 선별 → pos-neg 간 unbalance를 완화(6:4)

Data split

- 17696 case, 424704 측정건(negative downsampled)을 train:valid:test=7:2:1 로 분리

Model structure

- LSTM + LightGBM soft voting ensemble

※LSTM: Epoch 20, lr=0.0001, weight decay=0.01

Parameter	Search space	Selected value
Hidden dimension	[16, 32, 64, 128, 256]	32
Hidden dimension ↓ (Feature-wise embedding layers)	-	16
Under-sampling ratio (non-event)	[1, 2, 4]	2
Dropout (LSTM)	[0.4, 0.5, 0.6, 0.7]	0.4
Dropout (Fully connected layers)	[0.4, 0.5, 0.6]	0.5
Optimizer	[Adam, Adamw]	Adamw
Batch size	[32, 64, 128, 256]	128
Number of fully connected layers	[0, 1, 2, 3, 4, 5]	5
Number of convolutional neural network layers	[0, 1, 2, 3, 4]	0
3 LSTM layers	[Use, Not use]	Use

LSTM=long short-term memory, Adam=Adaptive moment estimation, Adamw=Adaptive moment estimation with weight decay.

Model evaluation

- Accuracy, AUROC, AUPRC

	LSTM	LightGBM	ensemble
Accuracy	0.5668	0.5668	0.5668
AUROC	0.5196	0.4891	0.4934
AUPRC	0.4452	0.4356	0.4306

Limitation and furthermore

- **Feature**: dataset 차이로 일부 feature(연명치료거부 여부 등) 반영 불가
- **성능 저하 문제:** 원 연구의 AUROC 0.964(SNUH)~0.870(UMCdb)에 비해 낮은 성능
- **External validation**: eICU-crd, UMDdb 등 타 dataset을 통한 검증